

## **10 办公、生活用电及现场照明**

### **10.1 办公、生活用电**

- 10.1.1** 办公、生活用电器具应符合国家产品认证标准。
- 10.1.2** 办公、生活设施用水的水泵电源宜采用单独回路供电。
- 10.1.3** 生活、办公场所不得使用电炉等产生明火的电气装置。
- 10.1.4** 自建浴室的供用电设施应符合现行行业标准《民用建筑电气设计规范》JGJ 16 关于特殊场所的安全防护的有关规定。
- 10.1.5** 办公、生活场所供用电系统应装设剩余电流动作保护器。

### **10.2 现场照明**

- 10.2.1** 照明方式的选择应符合下列规定：

- 1** 需要夜间施工、无自然采光或自然采光差的场所,办公、生活、生产辅助设施,道路等应设置一般照明;
  - 2** 同一工作场所内的不同区域有不同照度要求时,应分区采用一般照明或混合照明,不应只采用局部照明。

- 10.2.2** 照明种类的选择应符合下列规定：

- 1** 工作场所均应设置正常照明;
  - 2** 在坑井、沟道、沉箱内及高层构筑物内的走道、拐弯处、安全出入口、楼梯间、操作区域等部位,应设置应急照明;
  - 3** 在危及航行安全的建筑物、构筑物上,应根据航行要求设置障碍照明。

- 10.2.3** 照明灯具的选择应符合下列规定：

- 1** 照明灯具应根据施工现场环境条件设计并应选用防水型、防尘型、防爆型灯具;
  - 2** 行灯应采用Ⅲ类灯具,采用安全特低电压系统(SELV),

其额定电压值不应超过 24V；

3 行灯灯体及手柄绝缘应良好、坚固、耐热、耐潮湿，灯头与灯体应结合紧固，灯泡外部应有金属保护网、反光罩及悬吊挂钩，挂钩应固定在灯具的绝缘手柄上。

10.2.4 严禁利用额定电压 220V 的临时照明灯具作为行灯使用。

10.2.5 下列特殊场所应使用安全特低电压系统(SELV)供电的照明装置，且电源电压应符合下列规定：

1 下列特殊场所的安全特低电压系统照明电源电压不应大于 24V：

- 1) 金属结构构架场所；
- 2) 隧道、人防等地下空间；
- 3) 有导电粉尘、腐蚀介质、蒸汽及高温炎热的场所。

2 下列特殊场所的特低电压系统照明电源电压不应大于 12V：

- 1) 相对湿度长期处于 95% 以上的潮湿场所；
- 2) 导电良好的地面、狭窄的导电场所。

10.2.6 为特低电压照明装置供电的变压器应符合下列规定：

- 1 应采用双绕组型安全隔离变压器；不得使用自耦变压器。
- 2 安全隔离变压器二次回路不应接地。

10.2.7 行灯变压器严禁带入金属容器或金属管道内使用。

10.2.8 照明灯具的使用应符合下列规定：

1 照明开关应控制相导体。当采用螺口灯头时，相导体应接在中心触头上。

2 照明灯具与易燃物之间，应保持一定的安全距离，普通灯具不宜小于 300mm；聚光灯、碘钨灯等高热灯具不宜小于 500mm，且不得直接照射易燃物。当间距不够时，应采取隔热措施。